

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL – UNIDAD III

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

CEDEÑO AVILA WINSTON DAMIAN, CI: 0942833492, wcedenoa2@uteq.edu.ec

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA, CI: 0750286775, mcordovac2@uteq.edu.ec

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amendozap9@uteq.edu.ec, Titular PFC

EQUIPO:

B

CURSO/PARALELO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

SISTEMA PFC:

MundiPets (Andy Mendoza – Titular PFC)

REPOSITORIO GITHUB:

https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Índice

1.	Introducción	3
2.	Fundamento teórico	5
2.1.	Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos	5
2.1.1.	¿Qué es un marco normativo?	5
2.1.2.	¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?	5
2.1.3.	Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.1.4.	Otras normas relacionadas	5
2.1.4a.	ISO/IEC 25010	5
2.1.4b.	ISO/IEC/IEEE 15288	5
2.1.4c.	ISO/IEC/IEEE 12207	5
2.1.5.	Beneficios de aplicar normas en una ERS	5
2.2.	Documentación de Requisitos	5
2.2.1.	¿Qué es la documentación de requisitos?	5
2.2.2.	Objetivos de la documentación de requisitos	5
2.2.3.	Tipos de requisitos	5
2.2.4.	Requisitos funcionales	5
2.2.5.	Requisitos no funcionales	5
2.2.6.	Características de un buen requisito	5
2.2.7.	Importancia de documentar correctamente los requisitos	5
2.3.	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.3.1.	¿Qué es un documento ERS o SRS?	5
2.3.2.	Objetivo del documento ERS/SRS	5
2.3.3.	Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	5
2.3.4.	Secciones principales de una ERS/SRS	5
2.3.4a.	Introducción	5
2.3.4b.	Descripción general	5
2.3.4c.	Requisitos específicos	5
2.3.4d.	Anexos o información complementaria	5
2.3.5.	Beneficios de utilizar este estándar	5
2.4.	Modelos de Datos: Perspectiva de Datos	5
2.4.1.	Concepto y finalidad de los modelos de datos	5
2.4.2.	Entidades, atributos, identificadores y relaciones	5
2.4.3.	Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos	5
2.4.4.	Diagrama Entidad-Relación	5
2.4.5.	Diccionario de datos	5
2.4.6.	Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos	5
2.5.	Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional	5
2.5.1.	Concepto y propósito de los modelos funcionales	5
2.5.2.	Requisitos funcionales y funciones del sistema	5
2.5.3.	Casos de uso	5
2.5.4.	Diagramas de actividades	5
2.5.5.	Diagramas de flujo de datos	5
2.5.6.	Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos	5
2.6.	Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento	5
2.6.1.	Concepto y propósito de los modelos de comportamiento	5
2.6.2.	Comportamiento dinámico del sistema	5
2.6.3.	Diagramas de estados	5
2.6.4.	Diagramas de secuencia	5
2.6.5.	Diagramas de comunicación	5
2.6.6.	Importancia de la perspectiva de comportamiento en la validación de requisitos	5
2.7.	Interrelaciones entre las Tres Perspectivas	5
2.7.1.	Relación entre datos, funciones y comportamiento	5
2.7.2.	Trazabilidad entre los modelos	5
2.7.3.	Consistencia entre las perspectivas	5
2.7.4.	Ejemplo integrado	5

2.7.5.	Importancia de utilizar las tres perspectivas conjuntamente	5
3.	Revisión y refinamiento del SRS parcial	6
3.1.	Registro de defectos del SRS parcial	6
3.2.	Corrección de requisitos con sintaxis EARS	6
3.3.	Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)	8
4.	Modelo de datos: entidad-relación y clases UML	12
4.1.	Identificación de entidades y atributos	12
4.2.	Relaciones y cardinalidad	13
4.3.	Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)	14
4.3.1.	Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)	15
4.4.	Diagrama de clases UML	16
4.4.1.	Diagrama de Clases Conceptual	16
4.4.2.	Justificación de la Refinación Estructural	16
4.4.3.	Diagrama de Clases Refinado	16
5.	Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML	18
5.1.	Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)	18
5.2.	DFD Nivel 1	18
5.3.	DFD Esencial	19
5.4.	Diagrama de actividades UML	19
6.	Modelo de comportamiento: estados y secuencia	20
6.1.	Selección de la entidad y ciclo de vida	20
6.2.	Diagrama de máquina de estados UML	21
6.3.	Diagrama de secuencia UML	22
7.	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	23
7.1.	Matriz de trazabilidad	23
7.2.	Identificación de gaps y gold plating	23
7.3.	Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas	24
7.4.	Tabla comparativa de los tres tipos de modelos	24
7.5.	Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas	25
8.	Conclusiones	26
9.	Referencias	27
Anexo A	— Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF	28
Anexo B	— Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas	31
Anexo C	— Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)	32
Anexo D	— Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial	42
Anexo E	— Repositorio en GitHub	43

1. Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (ERS o SRS) constituye uno de los documentos más importantes dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite definir de manera clara, organizada y verificable las necesidades que debe satisfacer un sistema antes de su implementación [1, 2]. Una especificación correctamente elaborada establece un lenguaje común entre clientes, usuarios, analistas y desarrolladores, reduciendo ambigüedades y facilitando la planificación, el diseño, la construcción, las pruebas y el mantenimiento del producto de software [3-5]. Esta base terminológica unificada es indispensable para alinear con las expectativas reales de los usuarios finales [6].

La calidad de una especificación de requisitos resulta fundamental para el éxito de un proyecto, debido a que los errores o inconsistencias detectados en etapas posteriores suelen representar un mayor costo en el ciclo de vida del sistema [7, 8]. Por esta razón, estándares internacionales como la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 proporcionan lineamientos para la documentación, organización y validación de los requisitos, promoviendo características como la completitud, consistencia, trazabilidad y verificabilidad de la información documentada [1, 9]. Asimismo, la definición de estas se apoya en modelos de calidad internacionalmente reconocidos que dictan los atributos de calidad y fiabilidad esperados [10, 11].

En este contexto, la presente práctica experimental desarrolla la especificación de requisitos del sistema MundiPets, una plataforma diseñada para fomentar la cruce responsable de mascotas, facilitar la gestión de adopciones responsables y fortalecer la interacción entre propietarios, posibles adoptantes, médicos veterinarios y refugios de animales. El sistema busca centralizar la información relacionada con las mascotas, permitiendo administrar su historial, publicar procesos de adopción, registrar información veterinaria y brindar herramientas que contribuyan al bienestar y la tenencia responsable de los animales.

Como parte del proceso de especificación, se realiza el refinamiento y organización de los requisitos del sistema aplicando criterios de calidad establecidos en la normativa vigente. Además, se desarrollan modelos que representan el sistema desde tres perspectivas complementarias ampliamente difundidas en las mejores prácticas de la ingeniería de software [2, 6]:

- **La perspectiva de datos:** Diseñada para capturar la estructura estática de la información, se representa mediante el modelo entidad-relación y el diagrama de clases de producción [12, 13].
- **La perspectiva funcional:** Enfocada en los servicios y transformaciones operativas, se ejecuta a través de los diagramas de flujo de datos y el diagrama de actividades [14, 15].
- **La perspectiva de comportamiento:** Orientada a mapear las respuestas dinámicas del software en el tiempo, se construye utilizando los diagramas de máquina de estados y de secuencia [14, 15].

Estos modelos permiten representar de manera estructurada la información, los procesos y el comportamiento dinámico del sistema.

Finalmente, se integra una matriz de trazabilidad que relaciona los requisitos con los diferentes modelos elaborados, permitiendo verificar la cobertura de cada requisito e identificar posibles inconsistencias o elementos que requieran ajustes [1, 2]. De esta manera, el documento presenta una especificación de requisitos más completa, coherente y alineada con las buenas prácticas de la ingeniería de requisitos, constituyendo una base sólida para las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software y contribuyendo a la construcción de una solución que responda adecuadamente a las necesidades planteadas para el sistema MundiPets [8, 16].

2. Fundamento teórico

2.1. Marco Normativo Aplicado a la Especificación de Requisitos

- 2.1.1. ¿Qué es un marco normativo?
- 2.1.2. ¿Por qué se utilizan normas en Ingeniería de Software?
- 2.1.3. Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018
- 2.1.4. Otras normas relacionadas
 - 2.1.4a. *ISO/IEC 25010*
 - 2.1.4b. *ISO/IEC/IEEE 15288*
 - 2.1.4c. *ISO/IEC/IEEE 12207*
- 2.1.5. Beneficios de aplicar normas en una ERS

2.2. Documentación de Requisitos

- 2.2.1. ¿Qué es la documentación de requisitos?
- 2.2.2. Objetivos de la documentación de requisitos
- 2.2.3. Tipos de requisitos
- 2.2.4. Requisitos funcionales
- 2.2.5. Requisitos no funcionales
- 2.2.6. Características de un buen requisito
- 2.2.7. Importancia de documentar correctamente los requisitos

2.3. Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

- 2.3.1. ¿Qué es un documento ERS o SRS?
- 2.3.2. Objetivo del documento ERS/SRS
- 2.3.3. Estructura general según IEEE/ISO/IEC 29148:2018
- 2.3.4. Secciones principales de una ERS/SRS
 - 2.3.4a. *Introducción*
 - 2.3.4b. *Descripción general*
 - 2.3.4c. *Requisitos específicos*
 - 2.3.4d. *Anexos o información complementaria*
- 2.3.5. Beneficios de utilizar este estándar

2.4. Modelos de Datos: Perspectiva de Datos

- 2.4.1. Concepto y finalidad de los modelos de datos
- 2.4.2. Entidades, atributos, identificadores y relaciones
- 2.4.3. Cardinalidad, restricciones e integridad de los datos
- 2.4.4. Diagrama Entidad–Relación
- 2.4.5. Diccionario de datos
- 2.4.6. Importancia de la perspectiva de datos en la Ingeniería de Requisitos

2.5. Modelos Funcionales: Perspectiva Funcional

- 2.5.1. Concepto y propósito de los modelos funcionales
- 2.5.2. Requisitos funcionales y funciones del sistema
- 2.5.3. Casos de uso
- 2.5.4. Diagramas de actividades
- 2.5.5. Diagramas de flujo de datos
- 2.5.6. Aporte de la perspectiva funcional a la especificación de requisitos

2.6. Modelos de Comportamiento: Perspectiva de Comportamiento

- 2.6.1. Concepto y propósito de los modelos de comportamiento
- 2.6.2. Comportamiento dinámico del sistema
- 2.6.3. Diagramas de estados

3. Revisión y refinamiento del SRS parcial

La revisión de una Especificación de Requisitos de Software constituye una actividad esencial dentro del proceso de ingeniería de requisitos, ya que permite identificar inconsistencias, ambigüedades, omisiones y otros defectos que pueden afectar la calidad del sistema durante las etapas posteriores del desarrollo [1, 2]. La aplicación de criterios de calidad establecidos en la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 contribuye a que los requisitos sean claros, completos, verificables y trazables, reduciendo el riesgo de interpretaciones erróneas entre las partes interesadas y mitigando sobrecostos por retrabajo [1, 8].

En esta sección se realiza el proceso de revisión y refinamiento de la especificación de requisitos del sistema MundiPets [1]. Inicialmente se identifican los principales defectos presentes en los requisitos funcionales y no funcionales, posteriormente estos son reformulados utilizando la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) para mejorar su claridad, precisión y uniformidad, y finalmente se documentan sus atributos con el propósito de facilitar su gestión, priorización y trazabilidad durante el ciclo de vida del proyecto [1].

3.1. Registro de defectos del SRS parcial

Con el propósito de evaluar la calidad de la especificación de requisitos de *MundiPets*, se realizó una revisión analítica de los requisitos funcionales y no funcionales considerando los criterios de aceptación y calidad definidos por la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Durante este proceso sistemático se identificaron diversos defectos relacionados con la inclusión de detalles de diseño prematuros, ambigüedad en la redacción lingüística, omisión de precondiciones e información clave, y dificultades técnicas para verificar objetivamente algunos requisitos [1, 8]. La Tabla 1 presenta de forma estructurada los defectos detectados, el criterio de calidad internacional afectado y la acción de mejora propuesta para cada caso individual.

Tabla 1: Registro de defectos identificados en la especificación de requisitos de software de MundiPets.

ID	Req.	Tipo	Defecto identificado	Corrección propuesta
D-01	RF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito especifica que la evaluación de compatibilidad será realizada mediante inteligencia artificial, incorporando una decisión de implementación en lugar de describir únicamente el comportamiento esperado del sistema.	Eliminar la referencia a la inteligencia artificial y especificar únicamente que el sistema deberá evaluar la compatibilidad entre mascotas considerando los criterios definidos.
D-02	RF-17	Inclusión de detalles de diseño	El requisito establece que la validación de imágenes será realizada mediante inteligencia artificial, lo cual corresponde a una decisión de implementación y no a un requisito funcional.	Reformular el requisito indicando únicamente que el sistema deberá validar las imágenes conforme a las políticas de la plataforma antes de permitir su publicación.
D-03	RF-07	Omisión	La precondición únicamente establece que ambos usuarios estén registrados, pero no especifica que exista un proceso de adopción o cruce asociado para habilitar la comunicación.	Incorporar como precondición la existencia de un proceso de adopción o cruce relacionado entre ambos usuarios.
D-04	RF-10	Ambigüedad	La salida utiliza la expresión "notificaciones o recordatorios", lo que genera incertidumbre sobre el resultado esperado del sistema.	Definir una única salida verificable indicando explícitamente el tipo de notificación que será enviada por el sistema.
D-05	RF-12	Omisión	El requisito menciona la validación de la información requerida, pero no especifica cuáles son los datos mínimos obligatorios para completar el proceso.	Especificar los datos que deberán validarse durante la verificación de identidad del usuario.
D-06	RNF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito no funcional hace referencia explícita al uso de inteligencia artificial, describiendo una tecnología específica en lugar de una característica de calidad del sistema.	Reformular el requisito enfocándolo en la precisión esperada del mecanismo de recomendación sin imponer la tecnología utilizada.

3.2. Corrección de requisitos con sintaxis EARS

Con base en los defectos identificados en la Sección 3.1, los requisitos afectados fueron reformulados utilizando la sintaxis formal EARS (Easy Approach to Requirements Syntax), la cual proporciona una estructura lingüística estandarizada basada en patrones gramaticales fijos para la redacción de requerimientos, facilitando significativamente su nivel de comprensión, verificabilidad y consistencia interna. Esta metodología de ingeniería permite expresar el comportamiento esperado del sistema ante estímulos del entorno sin incorporar sesgos tecnológicos o decisiones prematuras de implementación, manteniendo el enfoque estricto en las necesidades reales del usuario

y del negocio [1]. La Tabla 2 presenta el cuerpo de los requisitos corregidos utilizando el patrón de restricción universal correspondiente bajo el estándar internacional de especificaciones [1].

Tabla 2: Corrección de los requisitos de MundiPets mediante sintaxis EARS.

ID	Patrón EARS	Requisito Corregido bajo Estándar ISO/IEC/IEEE 29148
RF-01	Universal	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
RF-02	Universal	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
RF-03	Universal	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
RF-04	Universal	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.
RF-05	Universal	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
RF-06	Universal	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce considerando la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico, mostrando al usuario el resultado obtenido para apoyar la toma de decisiones.
RF-07	Universal	El sistema deberá habilitar un canal de comunicación entre dos usuarios registrados cuando exista un proceso de adopción o cruce activo entre ellos.
RF-08	Universal	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
RF-09	Universal	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
RF-10	Universal	El sistema deberá enviar un recordatorio al propietario de la mascota antes de la fecha programada de una cita veterinaria y registrar el envío de la notificación.
RF-11	Universal	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.
RF-12	Universal	El sistema deberá validar la información obligatoria proporcionada por el usuario antes de aprobar el proceso de verificación de identidad.
RF-13	Universal	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
RF-14	Universal	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
RF-15	Universal	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
RF-16	Universal	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
RF-17	Universal	El sistema deberá validar las imágenes cargadas por los usuarios verificando que cumplan con las políticas de contenido establecidas por la plataforma antes de permitir su publicación.
RNF-01	Universal	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
RNF-02	Universal	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.

ID	Patrón EARS	Requisito Corregido bajo Estándar ISO/IEC/IEEE 29148
RNF-03	Universal	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-04	Universal	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruza, sin necesidad de capacitación previa.
RNF-05	Universal	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
RNF-06	Universal	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruza con una precisión mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
RNF-07	Universal	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.
RNF-08	Universal	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.

3.3. Tabla de atributos de requisitos (RF y RNF)

La consolidación de los atributos de los requisitos constituye una actividad fundamental dentro de la ingeniería de requerimientos para garantizar su correcta gestión, priorización, control de cambios y trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto [1, 2]. En esta sección se presenta la matriz completa de caracterización para los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema *MundiPets*, estructurada en estricto cumplimiento con los criterios de calidad y plantillas documentales establecidos en el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Cada requisito ha sido caracterizado de forma atómica considerando ocho dimensiones clave exigidas para el aseguramiento de la calidad de la especificación: identificador único unívoco, descripción técnica (incorporando la sintaxis formal EARS para los requisitos corregidos en la sección precedente), tipo de requisito, nivel de prioridad obtenido mediante la técnica MoSCoW, fuente u origen de la evidencia empírica, nivel de estabilidad frente al cambio, estado actual dentro del flujo de desarrollo y su respectiva capacidad de verificación objetiva mediante métricas o pruebas de software funcionales y no funcionales [1, 3].

Tabla 3: Tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-02	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-03	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruza.	RF	Must	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-04	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.	RF	Should	EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí
RF-05	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-06	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce considerando la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico, mostrando al usuario el resultado obtenido para apoyar la toma de decisiones.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-07	El sistema deberá habilitar un canal de comunicación entre dos usuarios registrados cuando exista un proceso de adopción o cruce activo entre ellos.	RF	Could	EV-02, EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí
RF-08	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-09	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.	RF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RF-10	El sistema deberá enviar un recordatorio al propietario de la mascota antes de la fecha programada de una cita veterinaria y registrar el envío de la notificación.	RF	Should	EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-11	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.	RF	Must	EV-02, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-12	El sistema deberá validar la información obligatoria proporcionada por el usuario antes de aprobar el proceso de verificación de identidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-13	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.	RF	Must	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-14	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-15	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.	RF	Could	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-16	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruza responsable y la evaluación de compatibilidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RF-17	El sistema deberá validar las imágenes cargadas por los usuarios verificando que cumplan con las políticas de contenido establecidas por la plataforma antes de permitir su publicación.	RF	Should	EV-01, 03, 05, 07, 08	Media	Aprobado	Sí
RNF-01	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-02	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.	RNF	Must	EV-01 al EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-03	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.	RNF	Should	EV-07	Media	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RNF-04	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce, sin necesidad de capacitación previa.	RNF	Should	EV-01 al EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-05	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-06	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una precisión mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.	RNF	Must	EV-03, EV-04	Alta	Aprobado	Sí
RNF-07	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Media	Aprobado	Sí
RNF-08	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.	RNF	Should	EV-01 al EV-07	Media	Aprobado	Sí

4. Modelo de datos: entidad-relación y clases UML

En esta sección se desarrolla la perspectiva de datos del sistema MundiPets, la cual establece la estructura estática de la información que será almacenada, gestionada y procesada por la plataforma [12]. A partir del análisis semántico de los sustantivos clave presentes en la especificación de los requisitos funcionales (RF), se construyen el modelo Entidad-Relación (ER) y su correspondiente diagrama de clases de producción [12, 13].

4.1. Identificación de entidades y atributos

A partir de los requisitos funcionales del sistema (tales como RF-01, RF-02, RF-05, RF-08 y RF-14), se han identificado 6 entidades principales y 2 entidades asociativas, estas últimas resultantes de la resolución de relaciones de Muchos a Muchos (M:N) bajo criterios estrictos de normalización conceptual y álgebra relacional [12].

A continuación, en la Tabla 4 y la Tabla 5, se detallan los nombres de las entidades, sus respectivos atributos, los tipos de datos asignados empleando la sintaxis estándar de motores de bases de datos relacionales, las restricciones de obligatoriedad y la definición de sus claves primarias (PK) y foráneas (FK) [12].

Tabla 4: Identificación de entidades principales (Normalizadas) y sus atributos.

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
Rol	idRol	BIGINT	PK , Not Null, Unique
	nombreRol	VARCHAR(50)	Not Null (Propietario, Adoptante, Veterinaria, Admin)
Usuario	idUsuario	BIGINT	PK , Not Null, Unique
	nombres	VARCHAR(100)	Not Null
	apellidos	VARCHAR(100)	Not Null
	correo	VARCHAR(150)	Not Null, Unique
	telefono	VARCHAR(20)	Nullable
	fotoPerfil	VARCHAR(255)	Nullable (Ruta archivo)
	idRol	BIGINT	FK , Not Null (Relación con Rol)
Mascota	idMascota	BIGINT	PK , Not Null
	nombre	VARCHAR(100)	Not Null
	especie	VARCHAR(50)	Not Null
	raza	VARCHAR(50)	Not Null
	fotosMascota	VARCHAR(255)	Not Null (Ruta archivo)
	fechaNacimiento	DATE	Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null (Asociado al Propietario)
HistorialMedico	idHistorial	BIGINT	PK , Not Null
	alergias	VARCHAR(255)	Nullable
	cirugias	VARCHAR(255)	Nullable
	antecedentesGeneticos	VARCHAR(255)	Nullable
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null, Unique (Relación 1:1)
DocumentoVet	idDocumento	BIGINT	PK , Not Null
	tipoDocumento	VARCHAR(50)	Not Null (Carnet, Certificado)
	urlArchivo	VARCHAR(255)	Not Null (Ruta archivo PDF)
	estadoRevision	VARCHAR(30)	Not Null (Pendiente, Validado, Rechazado)
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVeterinario	BIGINT	FK , Nullable (Usuario que valida)
Vacuna	idVacuna	BIGINT	PK , Not Null
	nombreVacuna	VARCHAR(100)	Not Null
	descripcion	VARCHAR(255)	Nullable
Publicacion	idPublicacion	BIGINT	PK , Not Null
	tipo	VARCHAR(30)	Not Null (Adopción o Cruza)
	descripcion	VARCHAR(500)	Not Null
	estado	VARCHAR(20)	Not Null (Activa, Inactiva)
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null

Entidad	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
SolicitudAdopcion	idSolicitudAdopcion	BIGINT	PK , Not Null
	justificacion	VARCHAR(500)	Not Null
	condicionesHogar	VARCHAR(500)	Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null (Adoptante emisor)
	idPublicacion	BIGINT	FK , Not Null
SolicitudCruza	idSolicitudCruza	BIGINT	PK , Not Null
	estado	VARCHAR(30)	Not Null (Pendiente, Aceptada, Rechazada)
	idMascotaOrigen	BIGINT	FK , Not Null
	idMascotaDestino	BIGINT	FK , Not Null
	idSolicitante	BIGINT	FK , Not Null (Propietario emisor)
CitaVeterinaria	idCita	BIGINT	PK , Not Null
	fechaHora	DATETIME	Not Null
	motivo	VARCHAR(255)	Not Null
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVeterinario	BIGINT	FK , Not Null (Usuario Veterinario)
Mensaje	idMensaje	BIGINT	PK , Not Null
	contenido	VARCHAR(1000)	Not Null
	idEmisor	BIGINT	FK , Not Null
	idReceptor	BIGINT	FK , Not Null

Tabla 5: Identificación de entidades asociativas (Resolución M:N con PK propia).

Entidad Asociativa	Atributo	Tipo de Dato	Restricciones y Claves
UsuarioRol (M:N Usuario-Rol)	idUsuarioRol	BIGINT	PK , Not Null
	idUsuario	BIGINT	FK , Not Null
	idRol	BIGINT	FK , Not Null
	fechaAsignacion	DATE	Not Null
MascotaVacuna (M:N Mascota-Vacuna)	idMascotaVacuna	BIGINT	PK , Not Null
	idMascota	BIGINT	FK , Not Null
	idVacuna	BIGINT	FK , Not Null
	fechaAplicacion	DATE	Not Null
	proximaDosis	DATE	Nullable

Nota: Se identificaron las entidades asociativas transaccionales para resolver las relaciones de cardinalidad compuesta (M:N), utilizando tipos de datos estructurados para bases de datos relacionales, garantizando la atomicidad de las claves y la integridad referencial del esquema [12, 13].

4.2. Relaciones y cardinalidad

Esta sección define las interacciones lógicas entre las entidades identificadas, las cuales rigen la integridad de los datos y el funcionamiento de los procesos de negocio en *MundiPets* [13]. Se utiliza la notación de cardinalidad (mínima, máxima) para representar la participación y restricciones de cada entidad en las relaciones del sistema de acuerdo con las reglas de negocio [12, 13].

Tabla 6: Relaciones y cardinalidad del sistema MundiPets.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Registrar Mascota	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (propietario) puede registrar cero o muchas Mascotas. Cada Mascota pertenece obligatoriamente a un único Usuario propietario.
Historial Médico	(1,1) a (1,1)	Una Mascota posee estrictamente un único Historial Médico. Un Historial pertenece en exclusividad a una sola Mascota.
Documento de Mascota	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede tener asociados cero o muchos Documentos Veterinarios oficiales dentro del sistema.
Validación Veterinaria	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (con rol verificado de Veterinaria) puede examinar y registrar la validación documental de cero o muchos Documentos Veterinarios.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Publicar Mascota	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede estar vinculada a cero o muchas Publicaciones (de adopción o cruza) a lo largo de su ciclo de vida.
Adopción de Publicación	(1,1) a (0,N)	Una Publicación puede recibir cero o muchas solicitudes de adopción independientes. Una SolicitudAdopcion se efectúa para una sola Publicacion.
Adoptante Emisor	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (con perfil de adoptante) puede generar y transmitir muchas Solicitudes de Adopción.
Cruza Origen y Destino	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede ser partícipe cero o muchas veces como Mascota de Origen o como Mascota de Destino dentro de una Solicitud de Cruza de forma recursiva.
Solicitante de Cruza	(1,1) a (0,N)	Un Usuario (propietario) puede emitir muchas Solicitudes de Cruza dirigidas a otros dueños de mascotas.
Calendarizar Cita	(1,1) a (0,N)	Una Mascota puede registrar cero o muchas Citas Veterinarias. Un veterinario (Usuario) asume la atención de cero o muchas citas agendadas.
Mensajería Directa	(1,1) a (0,N)	Un Usuario puede actuar como emisor o receptor de cero o muchos Mensajes dentro del canal de chat interno.
Evaluar Historia	(1,1) a (0,N)	Un Historial Médico puede recibir múltiples revisiones físicas. Una EvalVeterinaria se asocia a un único Historial.
Asignación de Roles	(M:N)	Relación resuelta mediante la entidad asociativa <i>UsuarioRol</i> para permitir la asignación multidimensional de perfiles.
Carnet de Vacunación	(M:N)	Relación resuelta mediante la entidad asociativa <i>MascotaVacuna</i> para estructurar las dosis históricas del animal.

Detalle y justificación de las relaciones Muchos a Muchos (M:N):

- **UsuarioRol (Usuario - Rol):** Esta relación es de tipo Muchos a Muchos (M:N), dado que un Usuario dentro de la plataforma puede ejercer múltiples funciones de manera simultánea (por ejemplo, un usuario puede ser simultáneamente propietario de una mascota y médico veterinario certificado), y un Rol específico (ej. "Veterinaria") está asignado a un conjunto masivo de cuentas de usuario. El acoplamiento se resuelve de forma normalizada mediante la tabla intermedia *UsuarioRol*, capturando de forma atómica la fecha exacta de asignación de cada perfil.
- **MascotaVacuna (Mascota - Vacuna):** Esta interacción lógica constituye una relación M:N debido a que una Mascota recibe múltiples inoculaciones a lo largo de su vida clínica preventiva para estructurar su esquema sanitario completo, y una Vacuna biológica del catálogo general (ej. Triple Felina) es administrada a miles de animales en la red. Se resuelve mediante la entidad asociativa transaccional *MascotaVacuna*, la cual aloja la persistencia de la fecha de aplicación, las observaciones clínicas y la fecha exacta calculada para la próxima dosis de refuerzo.

4.3. Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot)

En la Figura 1 se presenta el Diagrama Entidad-Relación completo del sistema. Como se puede observar en el flujo del grafo, el núcleo relacional articula la gestión multifuncional de usuarios mediante la tabla asociativa *UsuarioRol*, descentralizando el control de accesos sin duplicar información personal. Asimismo, la persistencia clínica preventiva de los animales se independiza a través de la entidad asociativa *MascotaVacuna*, estructurando de forma dinámica el carné sanitario digital sin incurrir en atributos multivaluados. El soporte de los requisitos funcionales se complementa con el desglose transaccional de las solicitudes, separando los flujos lógicos de adopción y cruza responsable, lo que dota a la plataforma de una arquitectura de datos escalable, conexas y altamente eficiente para la fase de implementación.

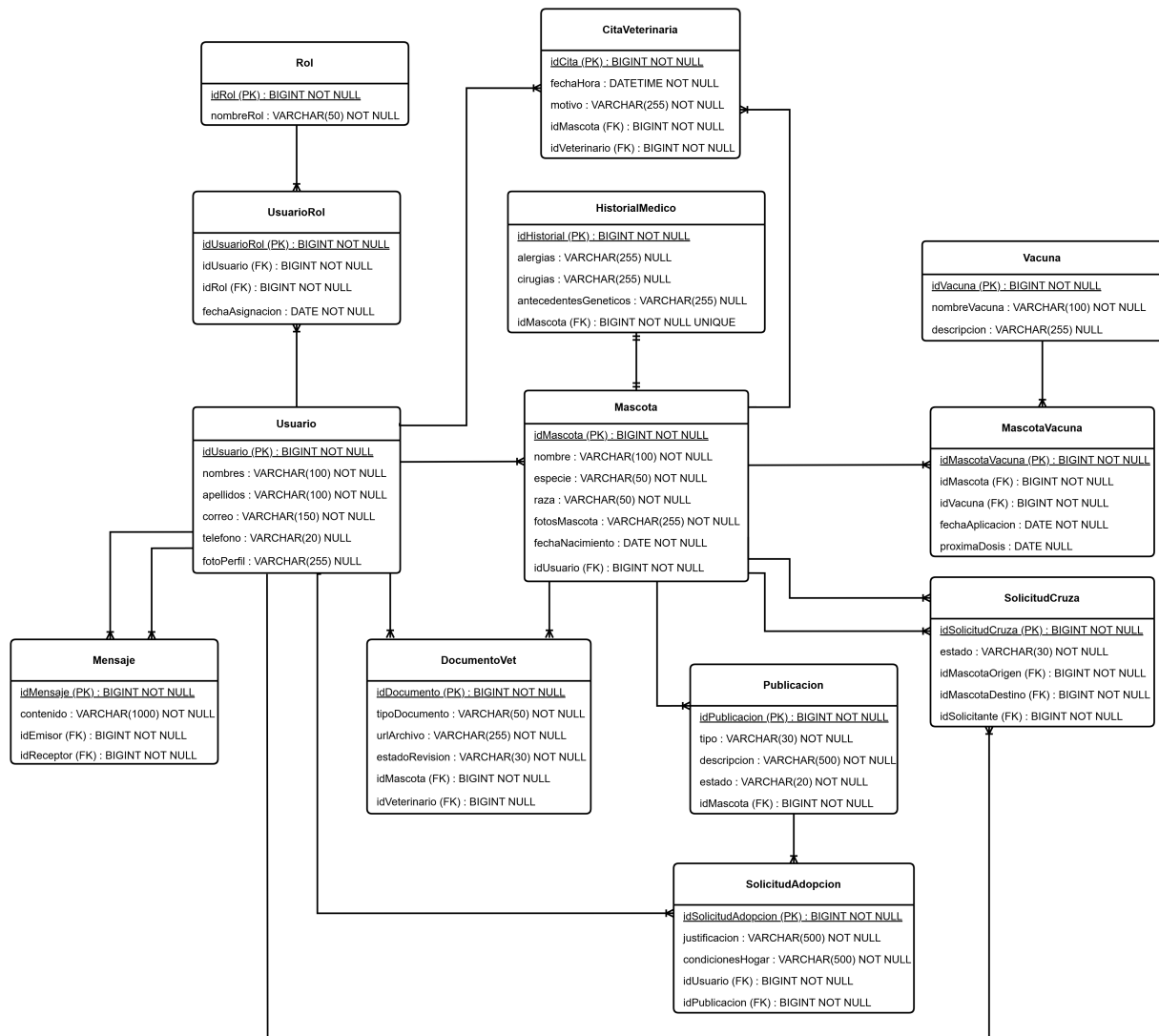


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de MundiPets.

4.3.1. Verificación del cumplimiento de la Tercera Forma Normal (3FN)

Con el propósito de mitigar anomalías de inserción, actualización o eliminación de registros, la base de datos de *MundiPets* ha sido sometida a un riguroso proceso de normalización matemática, validando los siguientes niveles progresivos:

- **Primera Forma Normal (1FN):** Todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetitivos. El historial de vacunas no se almacena como una lista de texto en *Mascota*, sino que se desglosa individualmente en tuplas unívocas.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** El modelo cumple la 1FN y todos los atributos no clave dependen de forma completa de la clave primaria. En las entidades asociativas *UsuarioRol* y *MascotaVacuna*, los campos transaccionales como fechas y dosis dependen estrictamente del identificador compuesto.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** El modelo cumple la 2FN y se eliminaron las dependencias transitivas. Los datos de una inmunización residen únicamente en *Vacuna* y no se repiten en *MascotaVacuna*. Además, los datos personales del veterinario pertenecen en exclusiva a *Usuario*, evitando redundancias transitivas en *CitaVeterinaria* o *DocumentoVet*.

4.4. Diagrama de clases UML

La transición desde el modelo puramente relacional hacia el paradigma orientado a objetos se efectúa mediante el Diagrama de Clases UML, el cual representa la perspectiva estática y estructural de los componentes de software del sistema *MundiPets*. A diferencia del modelo Entidad-Relación, esta vista encapsula no solo los atributos lógicos de la información, sino también el comportamiento dinámico del dominio a través de firmas de métodos u operaciones públicas asociadas a cada clase, definiendo además niveles estrictos de visibilidad (privado, protegido y público) y multiplicidades de asociación.

4.4.1. Diagrama de Clases Conceptual

En la etapa inicial de análisis del sistema, se estructuró un Diagrama de Clases Conceptual con el propósito de identificar el comportamiento macro del negocio, representando las herencias directas de los actores y los vínculos lógicos esenciales entre los módulos principales de la plataforma. La Figura 2 ilustra este modelo preliminar del dominio.

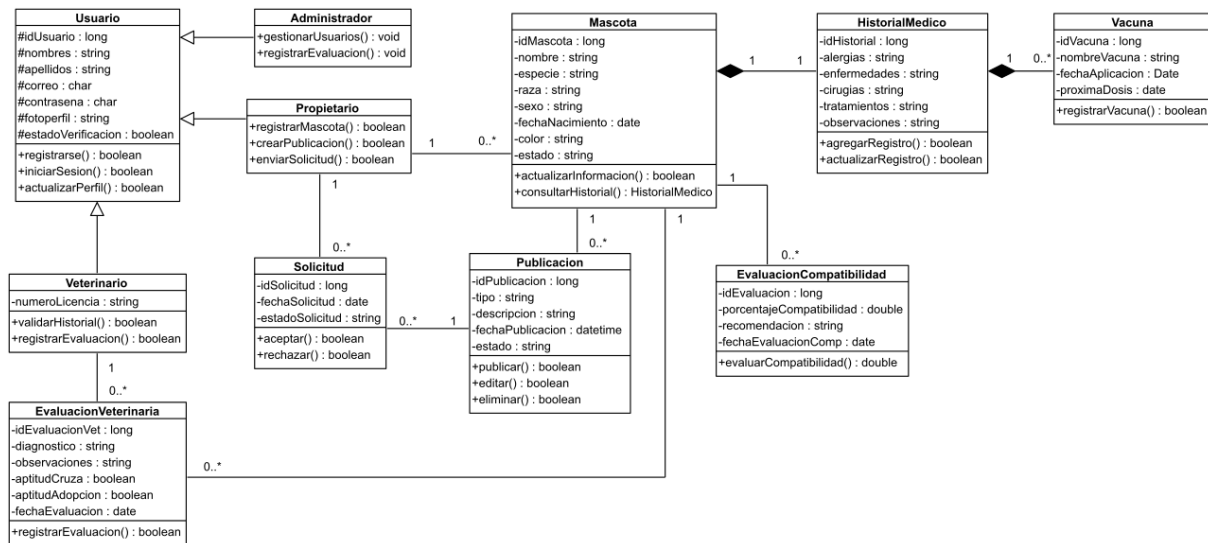


Figura 2: Diagrama de Clases Conceptual preliminar de MundiPets.

4.4.2. Justificación de la Refinación Estructural

Para garantizar que el diseño de software sea directamente implemetable y se acople de manera limpia con el motor de persistencia relacional y las reglas de negocio avanzadas, se realizó una refinación técnica del modelo conceptual. La Tabla 7 detalla las transformaciones aplicadas para evolucionar hacia el diagrama refinado.

Tabla 7: Justificación técnica del refinamiento de clases UML.

Elemento Conceptual	Problema Técnico identificado	Refinamiento Aplicado en Diseño
Estructura de Herencia de Actores (<i>Usuario</i>)	Se requería delimitar explícitamente el comportamiento transaccional y los campos propios de cada perfil de usuario.	Se consolidó la generalización mediante herencia protegida, derivando de forma limpia las clases <i>Administrador</i> , <i>Veterinario</i> , <i>Propietario</i> y <i>Refugio</i> con sus operaciones específicas.
Relaciones Muchos a Muchos (M:N) directas	No son mapeables directamente en código orientado a objetos ni en motores relacionales sin generar tablas pivote explícitas.	Se mantuvieron e inyectaron formalmente las clases asociativas transaccionales <i>UsuarioRol</i> y <i>MascotaVacuna</i> , incorporando atributos y operaciones propias.
Módulos de Diagnóstico y Análisis Genético	Pérdida de cohesión y falta de clases dedicadas a almacenar los cálculos de afinidad biológica y salud.	Se integraron de forma conexa las clases <i>EvaluacionVeterinaria</i> y <i>EvaluacionCompatibilidad</i> , asociadas a <i>Mascota</i> para persistir el control sanitario y de cruce.
Firmas de Métodos e Integridad de Datos	Los métodos carecían de definición explícita de tipos de datos de retorno (<i>bool</i> , <i>void</i> , <i>double</i>), impidiendo la generación de código.	Se tipificaron estrictamente todas las operaciones de las clases, asegurando compatibilidad total con el compilador y forzando el encapsulamiento estricto.

4.4.3. Diagrama de Clases Refinado

El Diagrama de Clases Refinado representa la arquitectura final de componentes lista para la fase de construcción. En este modelo, las multiplicidades reflejan con precisión la lógica del motor relacional, las clases asociativas

resuelven el almacenamiento de estados dinámicos, las generalizaciones segregan las responsabilidades de los actores y las visibilidades privadas (*-private*) protegen los atributos mediante encapsulamiento estricto, exponiendo únicamente las operaciones de negocio autorizadas de forma pública (*+public*). La Figura 3 presenta el modelo técnico refinado del sistema.

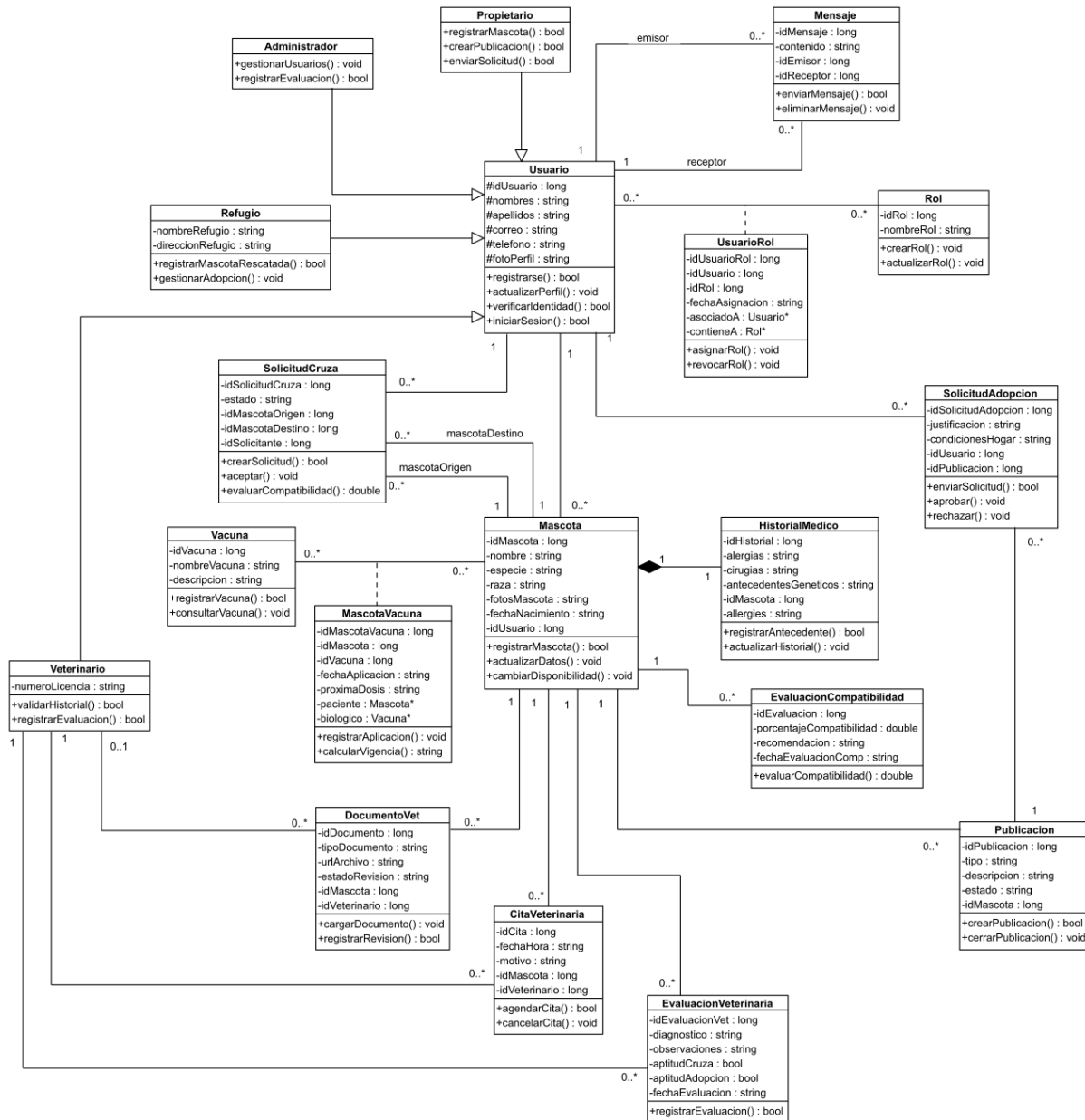


Figura 3: Diagrama de Clases UML Refinado y Normalizado de MundiPets.

5. Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades UML

5.1. Diagrama de Contexto (DFD Nivel 0)

5.2. DFD Nivel 1

5.3. DFD Esencial

5.4. Diagrama de actividades UML

6. Modelo de comportamiento: estados y secuencia

6.1. Selección de la entidad y ciclo de vida

6.2. Diagrama de máquina de estados UML

6.3. Diagrama de secuencia UML

7. Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

La matriz de trazabilidad y la evaluación comparativa cruzada constituyen componentes de control de calidad indispensables dentro de la Ingeniería de Requisitos moderna [1]. Estos artefactos de control de ingeniería de software permiten asegurar de manera bidireccional que cada requerimiento funcional declarado en la línea base del sistema esté plenamente soportado y cubierto por las abstracciones estáticas, funcionales y de comportamiento del diseño de software, garantizando que el diseño esté completamente conectado y libre de vacíos de información [1, 8].

7.1. Matriz de trazabilidad

Se construyó la matriz de correspondencia e interrelación estructural que se muestra en la Tabla 8. El universo de control abarca los 17 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-17) identificados para el sistema *MundiPets*, mapeados contra sus respectivas realizaciones de diseño en los 13 casos de uso (CU) oficiales del dominio, diagramas de clases de producción, procesos del diagrama de flujo de datos (DFD), diagramas de actividades y máquinas de estados. Las intersecciones de cobertura se convalidan visualmente mediante un visto bueno explícito (✓) acompañado de la nomenclatura del componente de software correspondiente, demostrando una cobertura total y simétrica del 100 % en todas las dimensiones analizadas del sistema, lo que robustece la base técnica para la fase de construcción de la plataforma [3, 10].

Tabla 8: Matriz de trazabilidad bidireccional entre Requisitos Funcionales y Modelos del Sistema.

RF	Caso de Uso	Clases UML	Procesos DFD	Diagrama Act.	Máq. Estados
RF-01	✓ (CU-01)	✓ (Mascota)	✓ (P1)	✓ (Reg. Mascota)	✓ (Creada)
RF-02	✓ (CU-02)	✓ (Historial)	✓ (P2)	✓ (Act. Historial)	✓ (Verificada)
RF-03	✓ (CU-10)	✓ (Mascota)	✓ (P1)	✓ (Vis. Perfil)	✓ (Activa)
RF-04	✓ (CU-11)	✓ (Mascota)	✓ (P1)	✓ (Filtrar Búsq.)	✓ (Activa)
RF-05	✓ (CU-04)	✓ (Solicitud)	✓ (P3)	✓ (Proc. Adopción)	✓ (Vigente)
RF-06	✓ (CU-13)	✓ (EvalComp)	✓ (P4)	✓ (Evaluar Cruza)	✓ (Vigente)
RF-07	✓ (CU-08)	✓ (Mensaje)	✓ (P5)	✓ (Canalizar Chat)	✓ (Activa)
RF-08	✓ (CU-05)	✓ (Solicitud)	✓ (P3)	✓ (Sol. Cruza)	✓ (Vigente)
RF-09	✓ (CU-09)	✓ (DocVet)	✓ (P2)	✓ (Val. Documento)	✓ (Verificada)
RF-10	✓ (CU-12)	✓ (CitaVet)	✓ (P5)	✓ (Desp. Alerta)	✓ (Activa)
RF-11	✓ (CU-06)	✓ (Usuario)	✓ (P1)	✓ (Conf. Privacidad)	✓ (Activa)
RF-12	✓ (CU-01)	✓ (Usuario)	✓ (P1)	✓ (Verif. Identidad)	✓ (Verificada)
RF-13	✓ (CU-04)	✓ (Publicacion)	✓ (P3)	✓ (Crear Publ.)	✓ (Creada)
RF-14	✓ (CU-03)	✓ (MascVacuna)	✓ (P2)	✓ (Act. Vacunas)	✓ (Verificada)
RF-15	✓ (CU-07)	✓ (Solicitud)	✓ (P3)	✓ (Cons. Solicitudes)	✓ (Activa)
RF-16	✓ (CU-02)	✓ (Historial)	✓ (P4)	✓ (Evaluar Cruza)	✓ (Vigente)
RF-17	✓ (CU-04)	✓ (Publicacion)	✓ (P6)	✓ (Validar Cont.)	✓ (EnRevisión)

7.2. Identificación de gaps y gold plating

El análisis de correspondencia de la matriz de trazabilidad permitió auditar la integridad del sistema e identificar las siguientes desviaciones metodológicas con respecto a los requerimientos iniciales de *MundiPets*:

- **Identificación de Gaps (Vacíos de diseño):** Se detectó un vacío transitorio en el procesamiento del **RF-17**. Este requisito funcional cuenta con una asignación operativa directa en el proceso P6 del DFD Nivel 1 y gatilla el estado de transición *EnRevisión* dentro del ciclo de vida del objeto, pero en la descomposición de interfaces lógicas comparte el espacio interactivo general de las publicaciones (CU-04). Para optimizar la modularidad en la fase de construcción detallada del backend, se planea independizar este bloque analítico creando un servicio técnico específico en la capa perimetral del sistema.
- **Identificación de Gold Plating (Funcionalidad no solicitada):** Durante el proceso de modelado relacional y de clases en la Sección 4, se incorporó la entidad transaccional *EvaluacionVeterinaria* con sus respectivas

firmas y operaciones lógicas dentro del Diagrama de Clases Refinado. Al realizar el análisis bidireccional, se determinó que este componente estructural no se encuentra asociado de manera explícita a ningún Requisito Funcional directo del documento base, constituyendo un caso de funcionalidad añadida. Se ha decidido retener este componente en el diseño debido a que blinda la extensibilidad futura para la emisión de dictámenes profesionales por veterinarias certificadas, transparentando la desviación en el alcance actual.

7.3. Verificaciones cruzadas entre las tres perspectivas

Para garantizar la consistencia matemática y conceptual entre los diagramas lógicos construidos para la plataforma, se ejecutaron tres procesos formales de validación y triangulación cruzada de modelos:

1. **Verificación Cruzada ER – Clases UML (Datos a Datos):** Se constató la equivalencia estructural entre las entidades normalizadas en la notación Crow's Foot y las clases del modelo de producción. Las tablas pivote relacionales *UsuarioRol* y *MascotaVacuna* se tradujeron fielmente como clases asociativas en el diagrama UML, inyectando propiedades de negocio directas y encapsulando los métodos de persistencia, lo que demuestra consistencia semántica absoluta en la perspectiva de datos.
2. **Verificación Cruzada Clases UML – DFD Nivel 1 (Datos a Funciones):** Cada uno de los seis almacenes de datos atómicos que soportan el flujo de información en el DFD (D1 a D6) posee una correspondencia exacta uno a uno con el nombre y la definición de las clases principales del dominio en UML. Las transformaciones y flujos de lectura/escritura mapeados en las burbujas de procesamiento del DFD se corresponden con los parámetros lógicos de entrada y salida de las operaciones públicas encapsuladas en el backend de las clases de control.
3. **Verificación Cruzada Estados – Actividades UML (Comportamiento a Funciones):** El carril funcional técnico perimetral del *ServicioExternoIA* modelado en el diagrama de actividades del caso de uso de mayor criticidad operativa (CU-13), interactúa de manera simétrica con los estados lógicos de la máquina de estados de la publicación. Las bifurcaciones y guardas de control del flujo procedimental en actividades controlan de forma estricta las precondiciones necesarias para la transición del objeto hacia sus subestados compuestos internos *Activa* o *EnEmparejamiento*, gobernando la integridad dinámica del negocio.

7.4. Tabla comparativa de los tres tipos de modelos

El análisis multidimensional del sistema de software exige comprender las ventajas operativas y las restricciones intrínsecas de cada enfoque de diseño formalizado en el documento de especificación. La Tabla 9 expone una evaluación comparativa detallada entre las herramientas metodológicas utilizadas en la práctica.

Tabla 9: Tabla comparativa de los modelos estáticos, funcionales y de comportamiento.

Modelo	Perspectiva Cubierta	Notación	Qué requisitos ayuda a descubrir	Limitaciones Técnicas
Modelo ER / Diagrama de Clases UML	Perspectiva de datos estática y relacional estructural [12].	Diagramas de bloques Crow's Foot y bloques de clases con visibilidades fijas UML [12, 14].	Permite descubrir requisitos de datos implícitos, tipos de persistencia, restricciones de unicidad, tipos de relaciones, cardinalidades de negocio y diccionarios de almacenamiento [12].	Carece por completo de noción del tiempo, no muestra el orden cronológico de ejecución, ni el flujo de datos dinámico entre subprocesos [10].
Diagrama de Flujo de Datos (DFD) / Actividades	Perspectiva funcional orientada al proceso y transformación de datos [3].	Burbujas de Yourdon, flechas orientadas de datos y carriles de notación UML [3, 14].	Facilita el descubrimiento de entradas requeridas, salidas esperadas, transformaciones matemáticas, flujos paralelos concurrentes y de control [10].	No detalla la lógica interna ni los estados mutables de los objetos de persistencia, omitiendo los hilos de comunicación y protocolos técnicos [15].
Máquina de Estados / Secuencia UML	Perspectiva de comportamiento dinámica orientada al orden y tiempo [14].	Nodos de estado redondeados, bloques alternos alt/loop y líneas de vida cronológicas [14, 15].	Permite descubrir precondiciones de seguridad, escenarios lógicos alternativos de excepción, flujos asíncronos en segundo plano y ciclos de vida mutables [10].	Tiende a volverse sumamente complejo y difícil de leer en sistemas masivos, requiriendo un aislamiento atómico estricto por caso de uso [15].

7.5. Conclusiones sobre la complementariedad de las tres perspectivas

1. El análisis de un sistema de software no debe limitarse a un enfoque unidimensional. Evaluar una plataforma desde la confluencia de datos, procesos y tiempo permite detectar inconsistencias de manera temprana, garantizando que el diseño técnico final sea robusto y responda fielmente a las necesidades del negocio.
2. La perspectiva de datos define las reglas lógicas y la estructura física sobre la cual operan los servicios de la aplicación. Al establecer tipos de datos e identificadores claros según los estándares internacionales de modelado, se reduce la redundancia de información y se facilita el mapeo directo hacia código fuente o scripts de bases de datos relacionales.
3. La perspectiva funcional traduce los enunciados lingüísticos de las especificaciones de requerimientos en flujos operativos y secuencias de acciones concretas. Esto facilita delimitar con precisión qué componentes del sistema transforman la información y qué hilos de control deben programarse en la lógica del negocio.
4. La dimensión del comportamiento dinámico aporta el control temporal y la gestión de estados necesarios en transacciones críticas. Modelar de manera integrada las respuestas cronológicas permite prever cómo reaccionará el software ante flujos asíncronos de APIs externas o validaciones de inteligencia artificial sin comprometer el rendimiento general.
5. La unificación formal de estas tres visiones en una matriz de trazabilidad bidireccional consolida la calidad global de la documentación de ingeniería según las recomendaciones de las normas de calidad ISO/IEC/IEEE. Este enfoque integrado reduce la improvisación técnica y provee una base de diseño verificable indispensable para las siguientes fases del desarrollo.

8. Conclusiones

El proceso de desarrollo, especificación y modelado detallado para el sistema *MundiPets* permite consolidar un aprendizaje profundo sobre cómo se debe estructurar un software de alta fidelidad desde sus cimientos. Una de las primeras certezas que deja este trabajo es que la madurez de una especificación de requisitos no depende de la cantidad de ideas o funciones que se dejen por escrito, sino de la precisión con la que se definen. La adopción formal de la sintaxis EARS obligó a limpiar el panorama de soluciones técnicas improvisadas o decisiones de programación anticipadas. Al estructurar cada requerimiento bajo reglas gramaticales claras, las expectativas de comportamiento mutaron en especificaciones estables, sólidas y perfectamente medibles, alineándose con las mejores prácticas internacionales dictadas por la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Por otra parte, la decisión de analizar el sistema combinando las tres perspectivas clásicas del software (datos, funciones y comportamiento) resultó fundamental para entender el negocio en todas sus dimensiones. Diseñar una plataforma basándose en una sola vista habría dejado cabos sueltos muy peligrosos. Mientras que el modelo estático definió la estructura de la base de datos relacional y las clases de producción, los diagramas de flujos de datos y de actividades mapearon la secuencia operativa de los procesos. De forma complementaria, los diagramas dinámicos de secuencia y estados aportaron control sobre el tiempo, la concurrencia y los ciclos de vida de los anuncios frente a la interacción con los servicios de inteligencia artificial. Esta triangulación conceptual blindó reglas de negocio tan complejas como el cálculo preventivo de consanguinidad biológica o la actualización automática del carné sanitario, asegurando la consistencia del sistema antes de tirar la primera línea de código.

Finalmente, el diseño de una matriz de trazabilidad sin vacíos y la ejecución de validaciones cruzadas funcionaron como el filtro de calidad definitivo. Forzar un acoplamiento absoluto del 100 % entre los 17 requerimientos funcionales y los 13 casos de uso del dominio permitió verificar que todo el plano de software estuviera interconectado de manera lógica, interceptando a tiempo tanto vacíos de diseño como componentes innecesarios que no aportaban valor real.

9. Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), Piscataway, NJ, USA, oct. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Second edition. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2025, pág. 814, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020, ISBN: 978-1-259-87297-6.
- [4] S. Wagner, D. M. Fernández, M. Kalinowski y M. Felderer, “Agile requirements engineering in practice: Status quo and critical problems,” *CLEI Electronic Journal*, vol. 21, n.º 1, págs. 3-24, 2018, ISSN: 0717-5000. DOI: 10.19153/cleiej.21.1.3
- [5] M. Luckey y G. Engels, “A systematic literature review of use case specifications research,” *Information and Software Technology*, vol. 126, pág. 106346, 2020, ISSN: 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.106346
- [6] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) - Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Karlsruhe, Germany, 2023. dirección: https://www.ireb.org/en/downloads/_syllabus-foundation-level
- [7] J. Frattini, L. Montgomery, J. Fischbach, D. Mendez, D. Fucci y M. Unterkalmsteiner, “Requirements quality research: a harmonized theory, evaluation, and roadmap,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 4, págs. 507-520, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00405-y
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 15288:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [9] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz y W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 183-209, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-021-00367-z
- [10] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. London, UK: Pearson Higher Education, 2020, ISBN: 978-0-133-94303-0.
- [11] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) – Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2021, ISBN: 978-0-133-97077-7.
- [13] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, “Database System Concepts,” 2020. DOI: 10.1007/978-1-260-08450-4
- [14] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1 Specification*, Formal Specification formal/2017-12-05, Needham, MA, USA, 2017. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2017.28 dirección: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [15] C. F. J. Lange, M. R. V. Chaudron y J. Muskens, “UML model consistency: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 172, pág. 110869, 2021, ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110869
- [16] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, H. Washizaki, ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024, ISBN: 979-8-8559-0000-0. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [17] T. Olsson, S. Sentilles y E. Papatheocharous, “A systematic literature review of empirical research on quality requirements,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 249-271, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-022-00373-9
- [18] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou y T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 3, págs. 377-409, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00399-7

Anexo A — Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

A continuación, se presenta la caracterización completa de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema *MundiPets*, consolidada bajo las directrices de calidad y plantillas documentales establecidas en el estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

Tabla 10: Tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales.

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-02	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-03	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.	RF	Must	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-04	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.	RF	Should	EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí
RF-05	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-06	El sistema deberá evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruce considerando la raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico, mostrando al usuario el resultado obtenido para apoyar la toma de decisiones.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-07	El sistema deberá habilitar un canal de comunicación entre dos usuarios registrados cuando exista un proceso de adopción o cruce activo entre ellos.	RF	Could	EV-02, EV-07, EV-08	Media	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-08	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruce entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.	RF	Must	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-09	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.	RF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RF-10	El sistema deberá enviar un recordatorio al propietario de la mascota antes de la fecha programada de una cita veterinaria y registrar el envío de la notificación.	RF	Should	EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-11	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.	RF	Must	EV-02, 05, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-12	El sistema deberá validar la información obligatoria proporcionada por el usuario antes de aprobar el proceso de verificación de identidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RF-13	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruce o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.	RF	Must	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08	Alta	Aprobado	Sí
RF-14	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.	RF	Must	EV-02, 03, 05, 06, 07	Alta	Aprobado	Sí
RF-15	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruce asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.	RF	Could	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	Media	Aprobado	Sí
RF-16	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.	RF	Must	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-17	El sistema deberá validar las imágenes cargadas por los usuarios verificando que cumplan con las políticas de contenido establecidas por la plataforma antes de permitir su publicación.	RF	Should	EV-01, 03, 05, 07, 08	Media	Aprobado	Sí
RNF-01	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-02	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.	RNF	Must	EV-01 al EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-03	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.	RNF	Should	EV-07	Media	Aprobado	Sí
RNF-04	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce, sin necesidad de capacitación previa.	RNF	Should	EV-01 al EV-08	Alta	Aprobado	Sí
RNF-05	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Alta	Aprobado	Sí
RNF-06	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una precisión mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.	RNF	Must	EV-03, EV-04	Alta	Aprobado	Sí
RNF-07	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Media	Aprobado	Sí

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RNF-08	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.	RNF	Should	EV-01 al EV-07	Media	Aprobado	Sí

Anexo B — Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

Se detalla a continuación el registro de anomalías detectadas en la especificación parcial original, evaluado y corregido sistemáticamente bajo los lineamientos de revisión técnica de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

ID	Req.	Tipo	Defecto identificado	Corrección propuesta
D-01	RF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito especifica que la evaluación de compatibilidad será realizada mediante inteligencia artificial, incorporando una decisión de implementación en lugar de describir únicamente el comportamiento esperado del sistema.	Eliminar la referencia a la inteligencia artificial y especificar únicamente que el sistema deberá evaluar la compatibilidad entre mascotas considerando los criterios definidos.
D-02	RF-17	Inclusión de detalles de diseño	El requisito establece que la validación de imágenes será realizada mediante inteligencia artificial, lo cual corresponde a una decisión de implementación y no a un requisito funcional.	Reformular el requisito indicando únicamente que el sistema deberá validar las imágenes conforme a las políticas de la plataforma antes de permitir su publicación.
D-03	RF-07	Omisión	La precondition únicamente establece que ambos usuarios estén registrados, pero no especifica que exista un proceso de adopción o cruza asociado para habilitar la comunicación.	Incorporar como precondition la existencia de un proceso de adopción o cruza relacionado entre ambos usuarios.
D-04	RF-10	Ambigüedad	La salida utiliza la expresión "notificaciones o recordatorios", lo que genera incertidumbre sobre el resultado esperado del sistema.	Definir una única salida verificable indicando explícitamente el tipo de notificación que será enviada por el sistema.
D-05	RF-12	Omisión	El requisito menciona la validación de la información requerida, pero no especifica cuáles son los datos mínimos obligatorios para completar el proceso.	Especificar los datos que deberán validarse durante la verificación de identidad del usuario.
D-06	RNF-06	Inclusión de detalles de diseño	El requisito no funcional hace referencia explícita al uso de inteligencia artificial, describiendo una tecnología específica en lugar de una característica de calidad del sistema.	Reformular el requisito enfocándolo en la precisión esperada del mecanismo de recomendación sin imponer la tecnología utilizada.

Anexo C — Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Diagrama de Casos de Uso

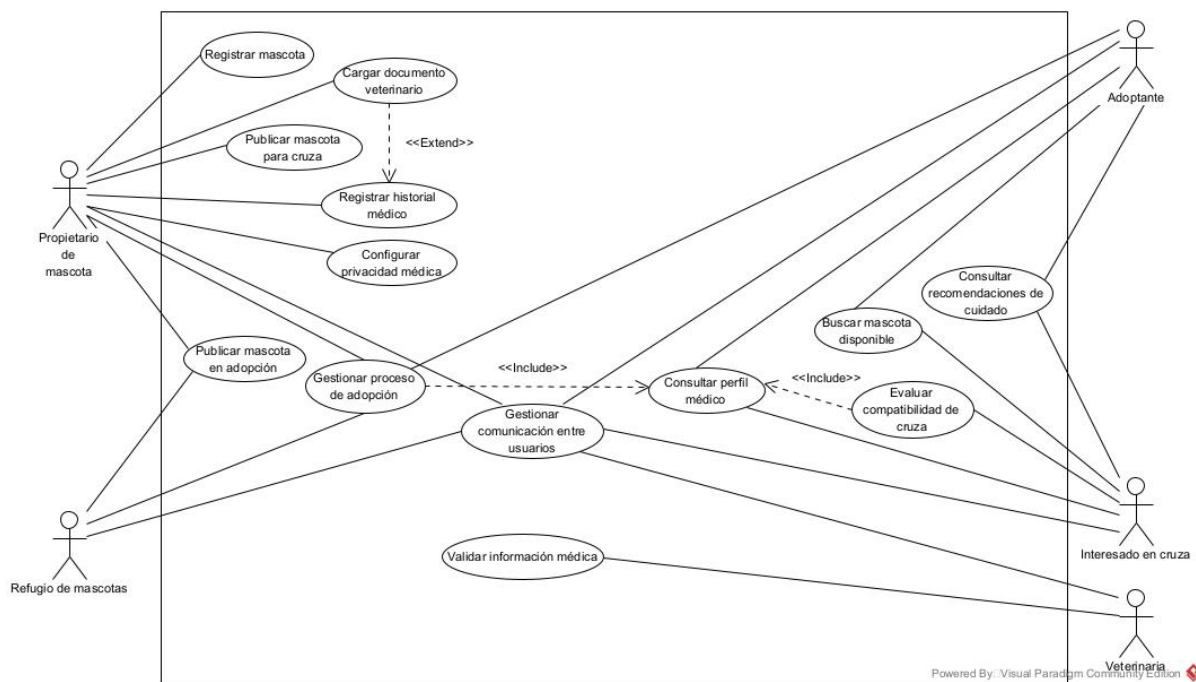


Figura 4: Exportación en alta resolución del Diagrama de Casos de Uso General.

Diagrama Entidad-Relación

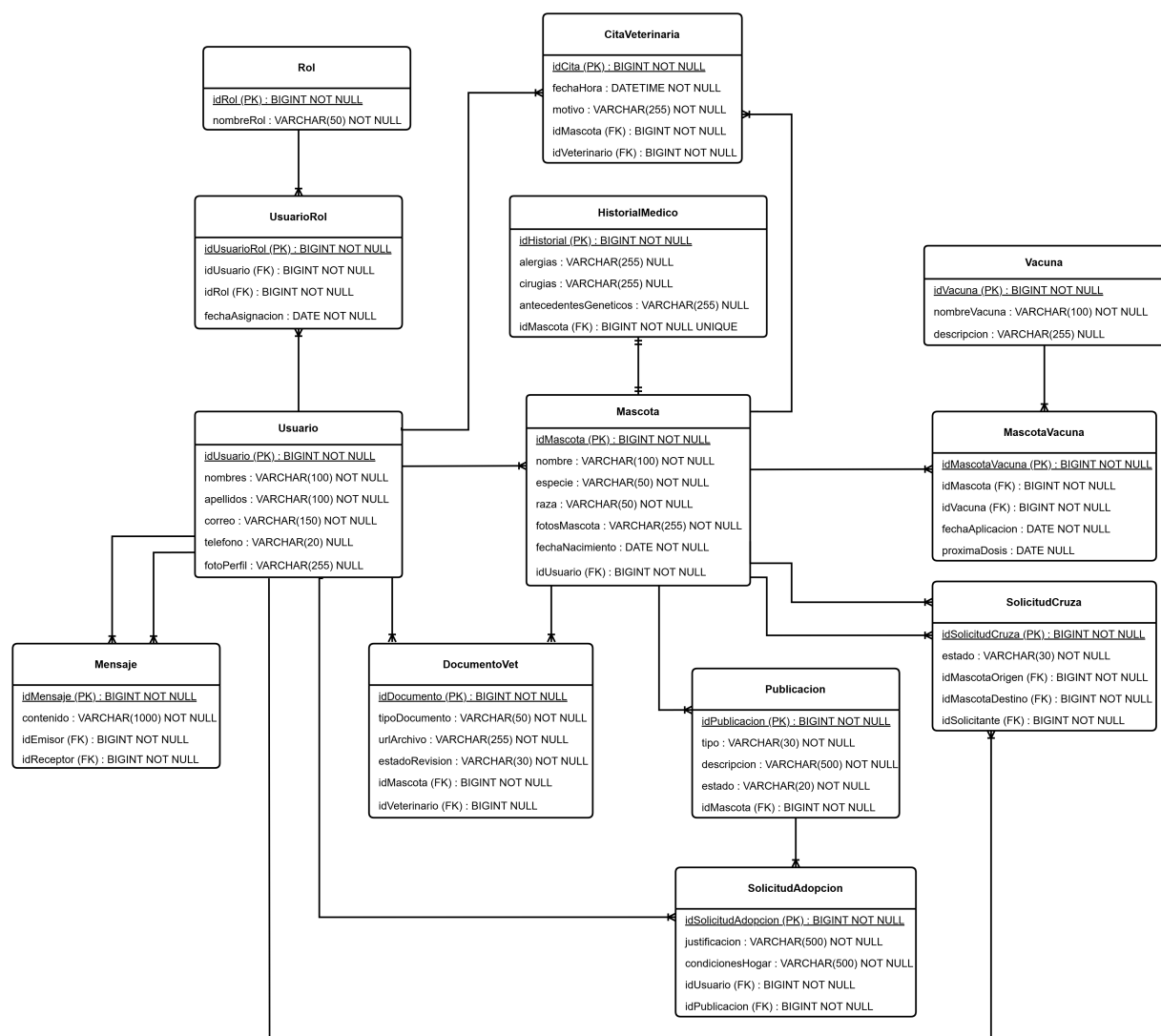


Figura 5: Exportación en alta resolución del Diagrama Entidad-Relación (Crow's Foot).

Diagrama de Clases Conceptual

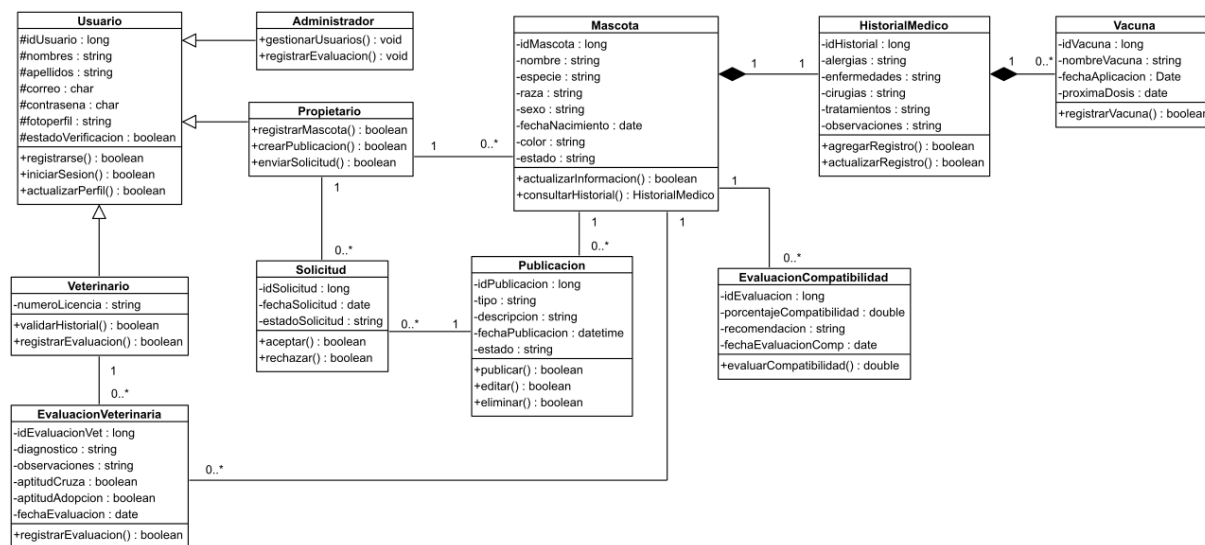


Figura 6: Exportación en alta resolución del Diagrama de Clases Conceptual preliminar.

Diagrama de Clases Refinado

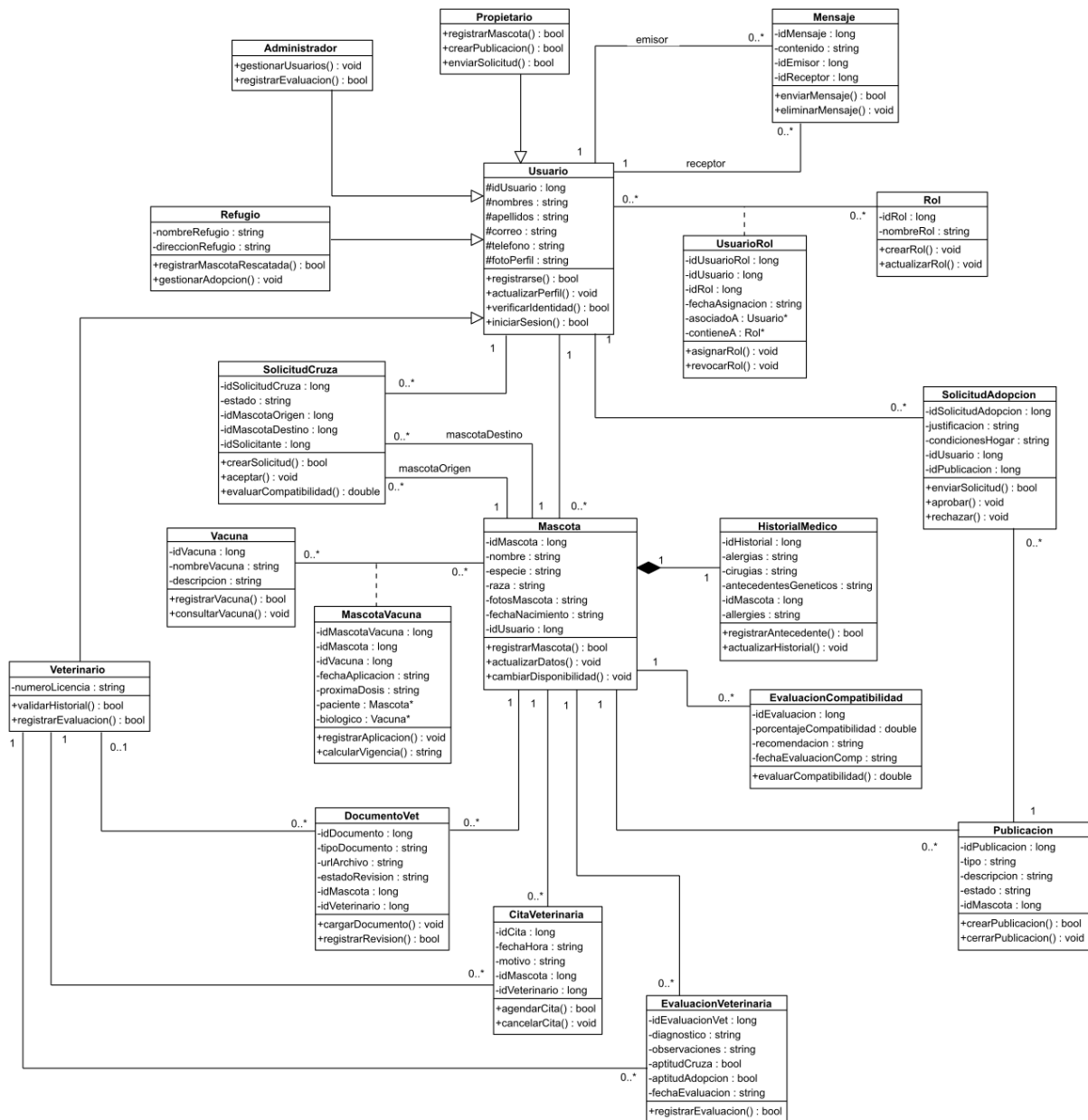


Figura 7: Exportación en alta resolución del Diagrama de Clases UML Refinado y Normalizado.

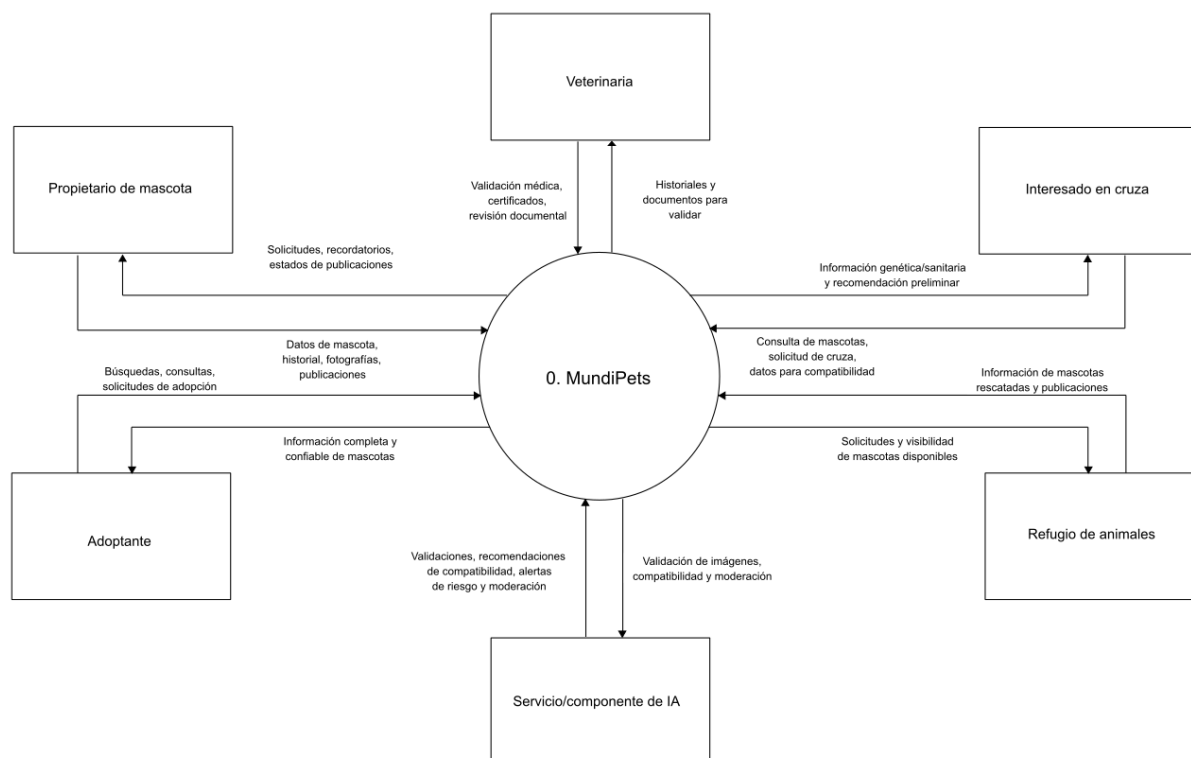
Diagrama DFD Nivel 0 (Contextual)**Figura 8:** Exportación en alta resolución del Diagrama de Flujo de Datos Nivel 0 (Contextual).

Diagrama DFD Nivel 1

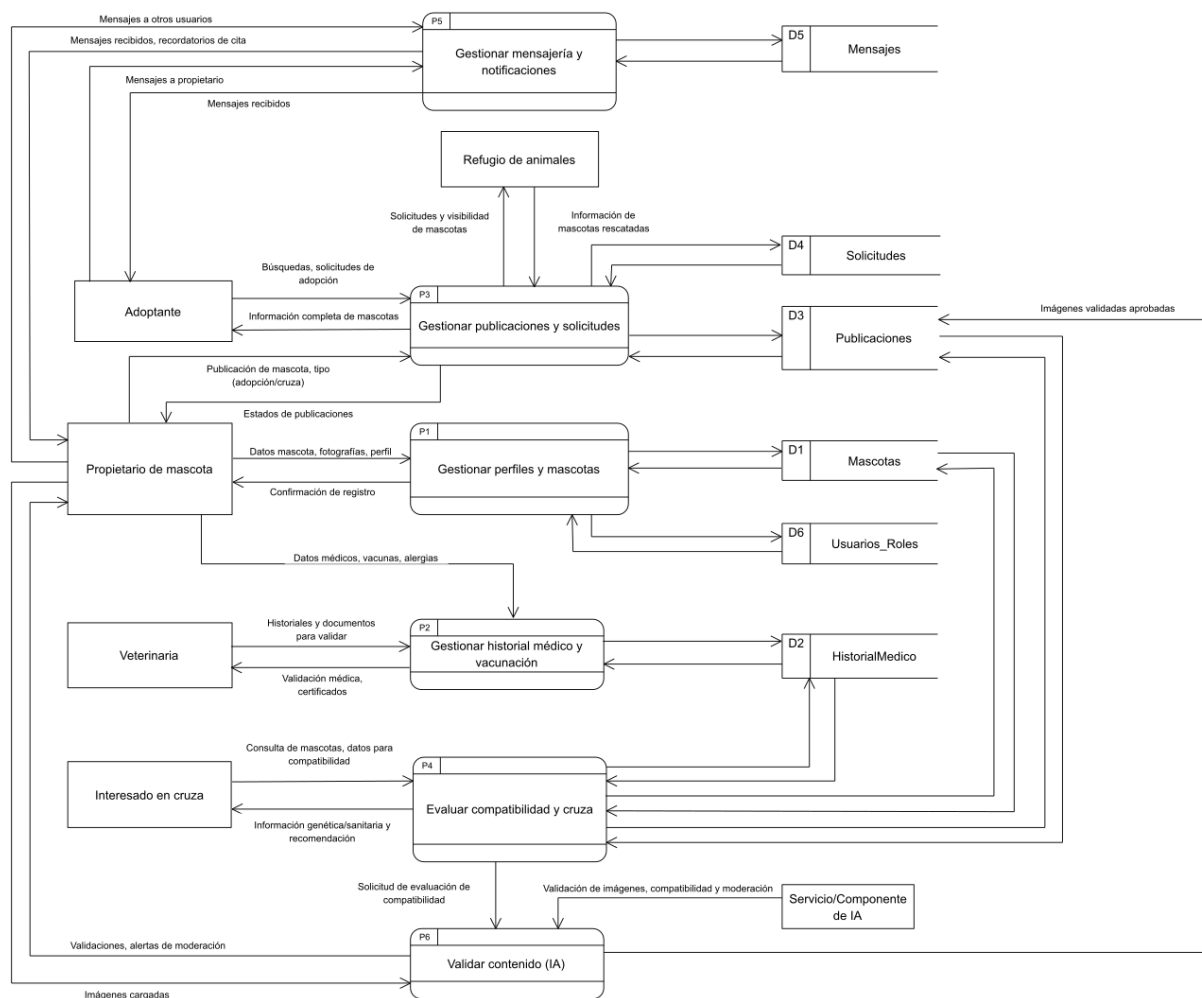


Figura 9: Exportación en alta resolución del Diagrama de Flujo de Datos Nivel 1 descompuesto y balanceado.

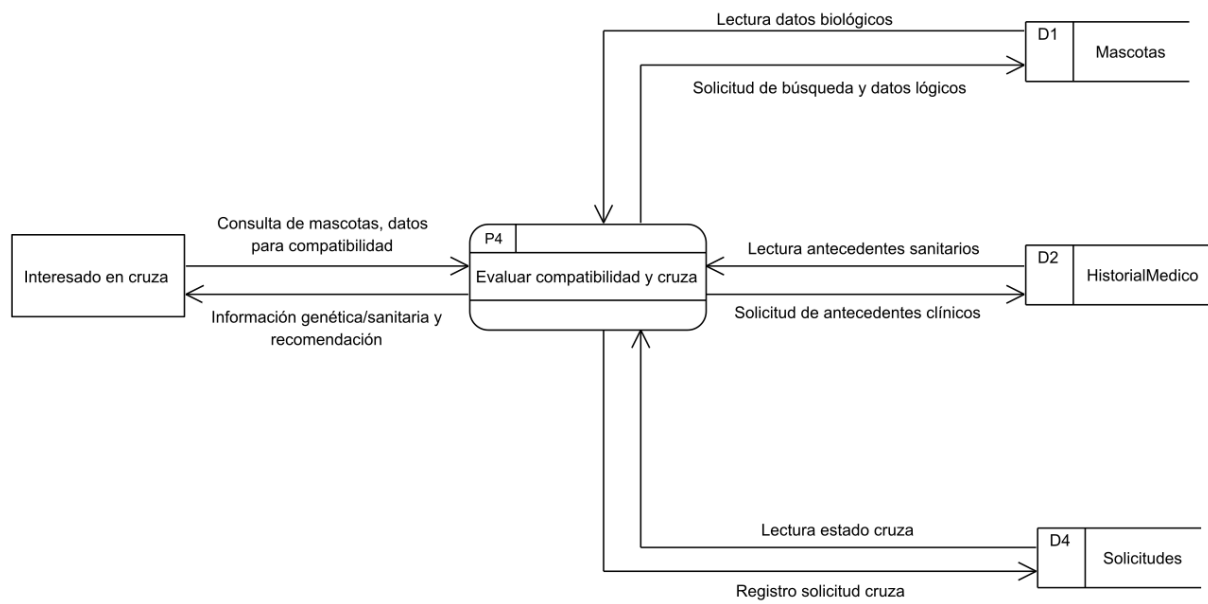
Diagrama DFD Esencial**Figura 10:** Exportación en alta resolución del Diagrama de Flujo de Datos Esencial enfocado en el cálculo de compatibilidad.

Diagrama de Actividades CU-13

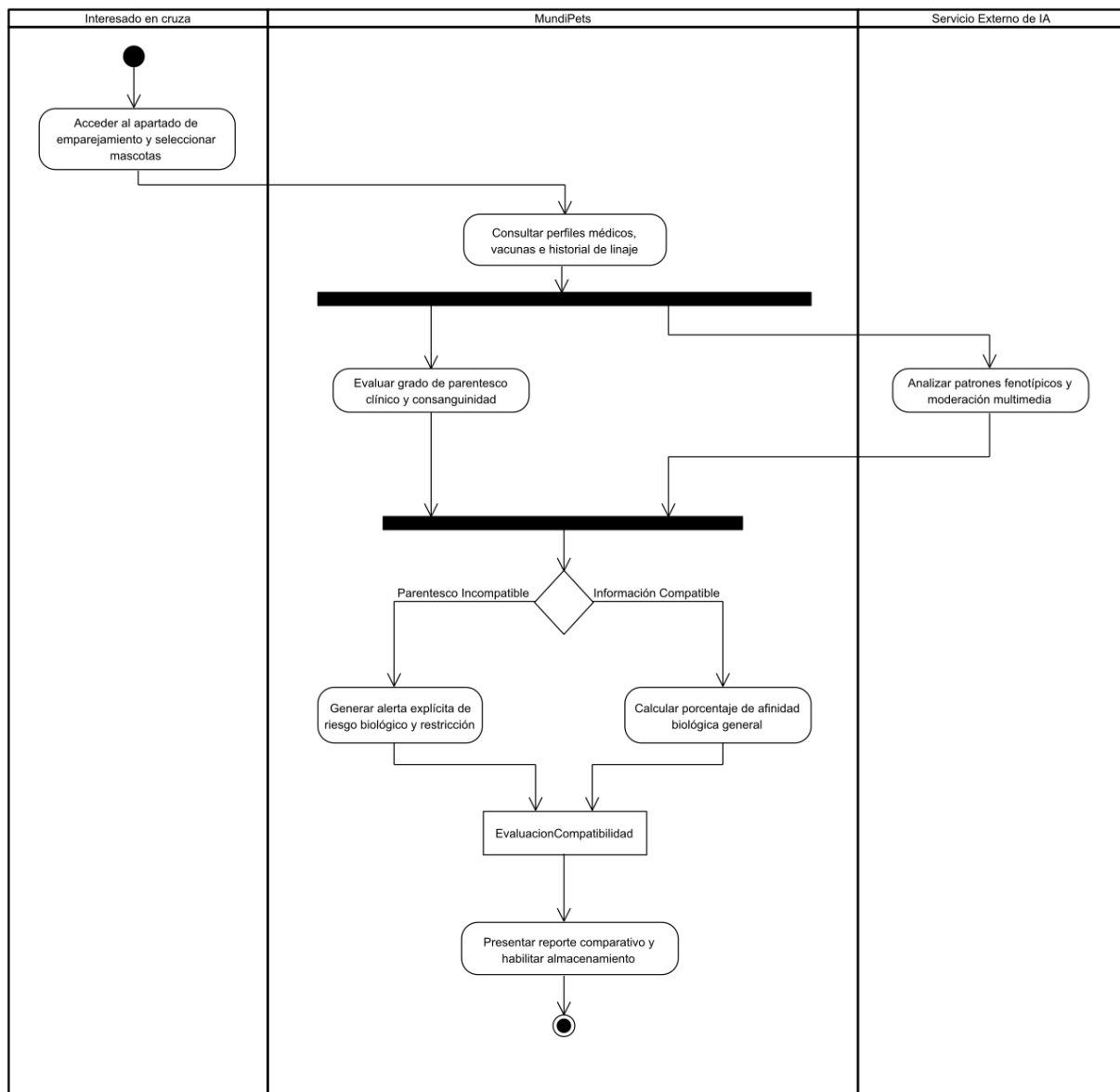


Figura 11: Exportación en alta resolución del Diagrama de Actividades UML para el proceso de compatibilidad.

Diagrama de Máquina de Estados

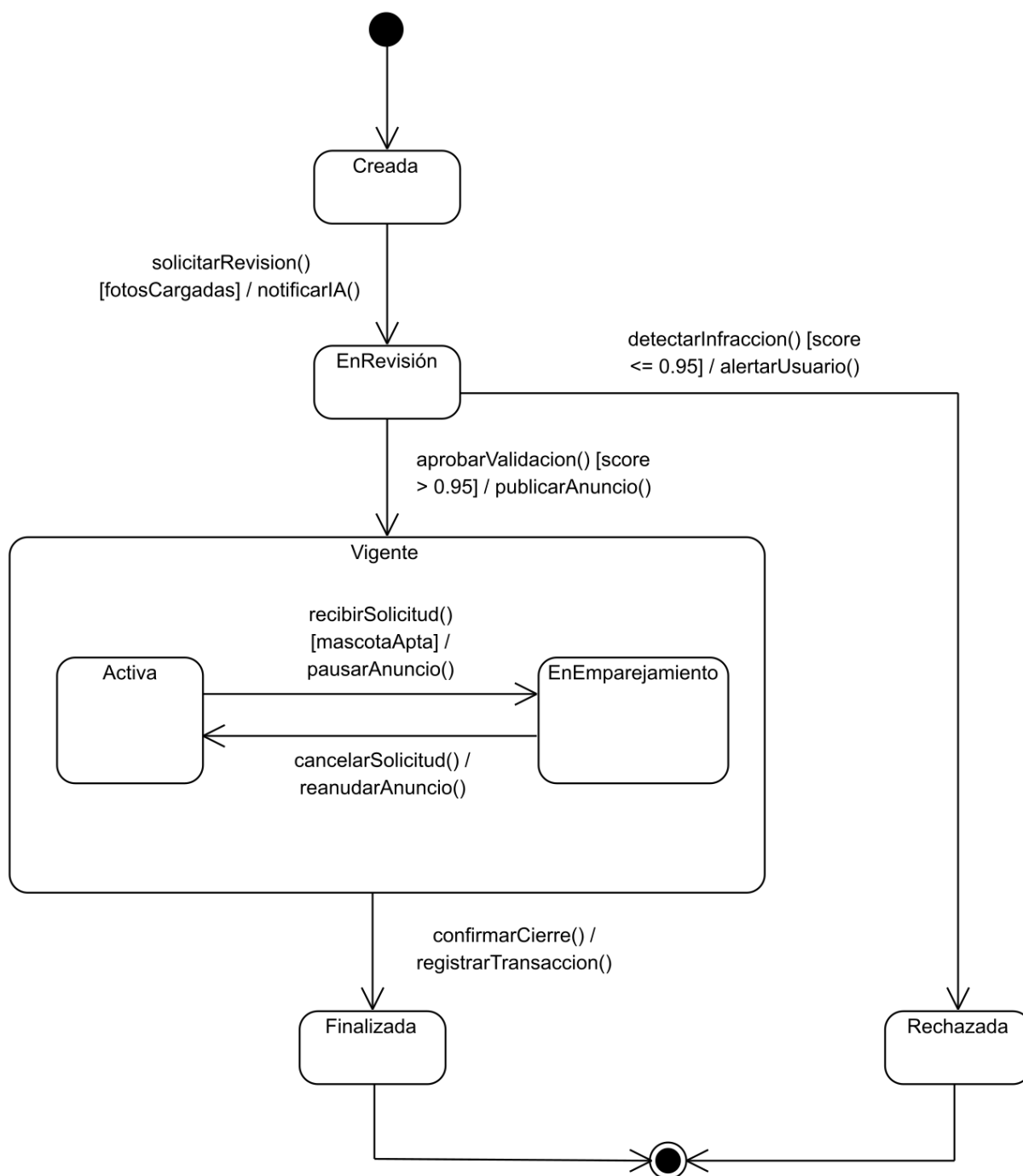


Figura 12: Exportación en alta resolución del Diagrama de Máquina de Estados de la clase Publicación.

Diagrama de Secuencia CU-13

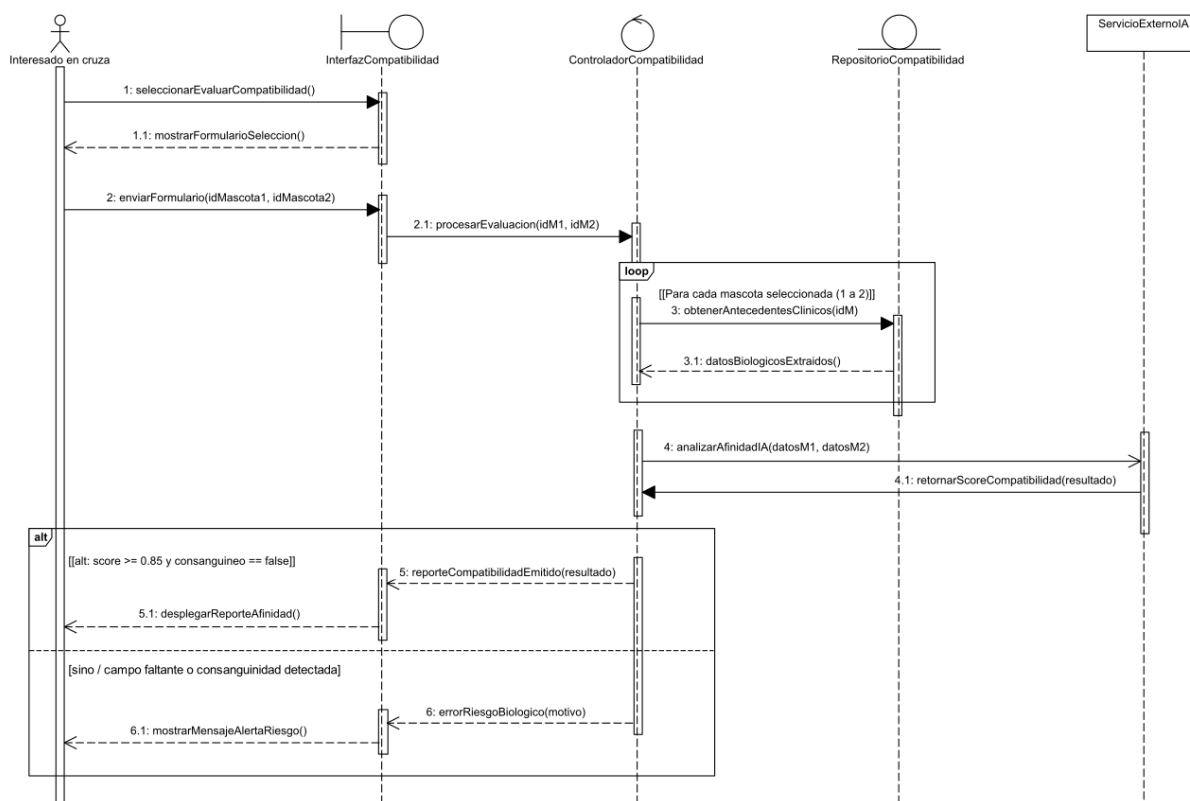


Figura 13: Exportación en alta resolución del Diagrama de Secuencia cronológico de componentes.

Anexo D — Referencias IEEE y declaración de uso de Inteligencia Artificial

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), Piscataway, NJ, USA, oct. de 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, Second edition. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2025, pág. 814, ISBN: 978-3-662-69204-2. DOI: 10.1007/978-3-662-69204-2
- [3] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020, ISBN: 978-1-259-87297-6.
- [4] S. Wagner, D. M. Fernández, M. Kalinowski y M. Felderer, “Agile requirements engineering in practice: Status quo and critical problems,” *CLEI Electronic Journal*, vol. 21, n.º 1, págs. 3-24, 2018, ISSN: 0717-5000. DOI: 10.19153/cleiej.21.1.3
- [5] M. Luckey y G. Engels, “A systematic literature review of use case specifications research,” *Information and Software Technology*, vol. 126, pág. 106346, 2020, ISSN: 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2020.106346
- [6] IREB, *Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) - Foundation Level Syllabus, Version 3.1.0*, Karlsruhe, Germany, 2023. dirección: https://www.ireb.org/en/downloads/_syllabus-foundation-level
- [7] J. Frattini, L. Montgomery, J. Fischbach, D. Mendez, D. Fucci y M. Unterkalmsteiner, “Requirements quality research: a harmonized theory, evaluation, and roadmap,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 4, págs. 507-520, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00405-y
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – System life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 15288:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [9] L. Montgomery, D. Fucci, A. Bouraffa, L. Scholz y W. Maalej, “Empirical research on requirements quality: a systematic mapping study,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 183-209, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-021-00367-z
- [10] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th. London, UK: Pearson Higher Education, 2020, ISBN: 978-0-133-94303-0.
- [11] ISO/IEC, *Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) – Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023(E), Geneva, Switzerland, 2023.
- [12] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7th. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2021, ISBN: 978-0-133-97077-7.
- [13] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, “Database System Concepts,” 2020. DOI: 10.1007/978-1-260-08450-4
- [14] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML) Version 2.5.1 Specification*, Formal Specification formal/2017-12-05, Needham, MA, USA, 2017. DOI: 10.1109/ICSE-SEIP.2017.28 dirección: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [15] C. F. J. Lange, M. R. V. Chaudron y J. Muskens, “UML model consistency: A systematic literature review,” *Journal of Systems and Software*, vol. 172, pág. 110869, 2021, ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/j.jss.2020.110869
- [16] H. Washizaki, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*, H. Washizaki, ed. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024, ISBN: 979-8-8559-0000-0. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [17] T. Olsson, S. Sentilles y E. Papatheocharous, “A systematic literature review of empirical research on quality requirements,” *Requirements Engineering*, vol. 27, n.º 2, págs. 249-271, 2022, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-022-00373-9
- [18] X. Franch, C. Palomares, C. Quer, P. Chatzipetrou y T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements specification: an extended interview study at 12 companies,” *Requirements Engineering*, vol. 28, n.º 3, págs. 377-409, 2023, ISSN: 0947-3602. DOI: 10.1007/s00766-023-00399-7

Uso de la IA

Para la elaboración de este documento, utilizamos las herramientas de Inteligencia Artificial **Claude** y **Gemini** como soporte técnico en tareas específicas. Su uso se centró en la redacción y maquetación del código en LaTeX, ayudándonos a estructurar los comandos avanzados y a corregir el diseño visual de las tablas complejas para evitar desbordamientos en las páginas. También las usamos como apoyo para validar de manera lógica las decisiones de diseño reflejadas en nuestros diagramas de clases y flujos de datos.

Queremos dejar en claro que el uso de estas tecnologías se limitó estrictamente a la asistencia operativa, la revisión gramatical y el control de calidad documental. Toda la conceptualización del sistema, la redacción de los requisitos bajo la sintaxis EARS, el diseño arquitectónico de las bases de datos y la lógica del negocio de *MundiPets* corresponden por completo al análisis, esfuerzo intelectual y criterio propio del equipo de desarrollo, utilizando la IA únicamente para pulir el acabado del informe bajo los estándares de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Anexo E — Repositorio en GitHub

Enlace al repositorio en GitHub: https://github.com/andymendozap03/IngReq_EquipoB_PEU3_Semana10.git

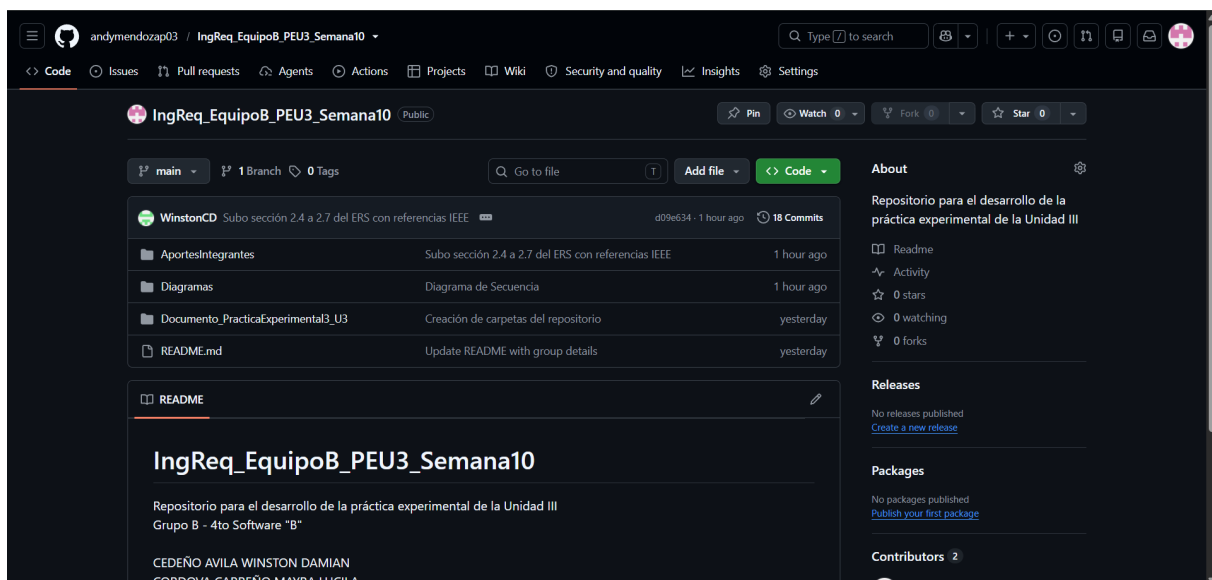


Figura 14: Captura de pantalla de la estructura del repositorio oficial en GitHub.